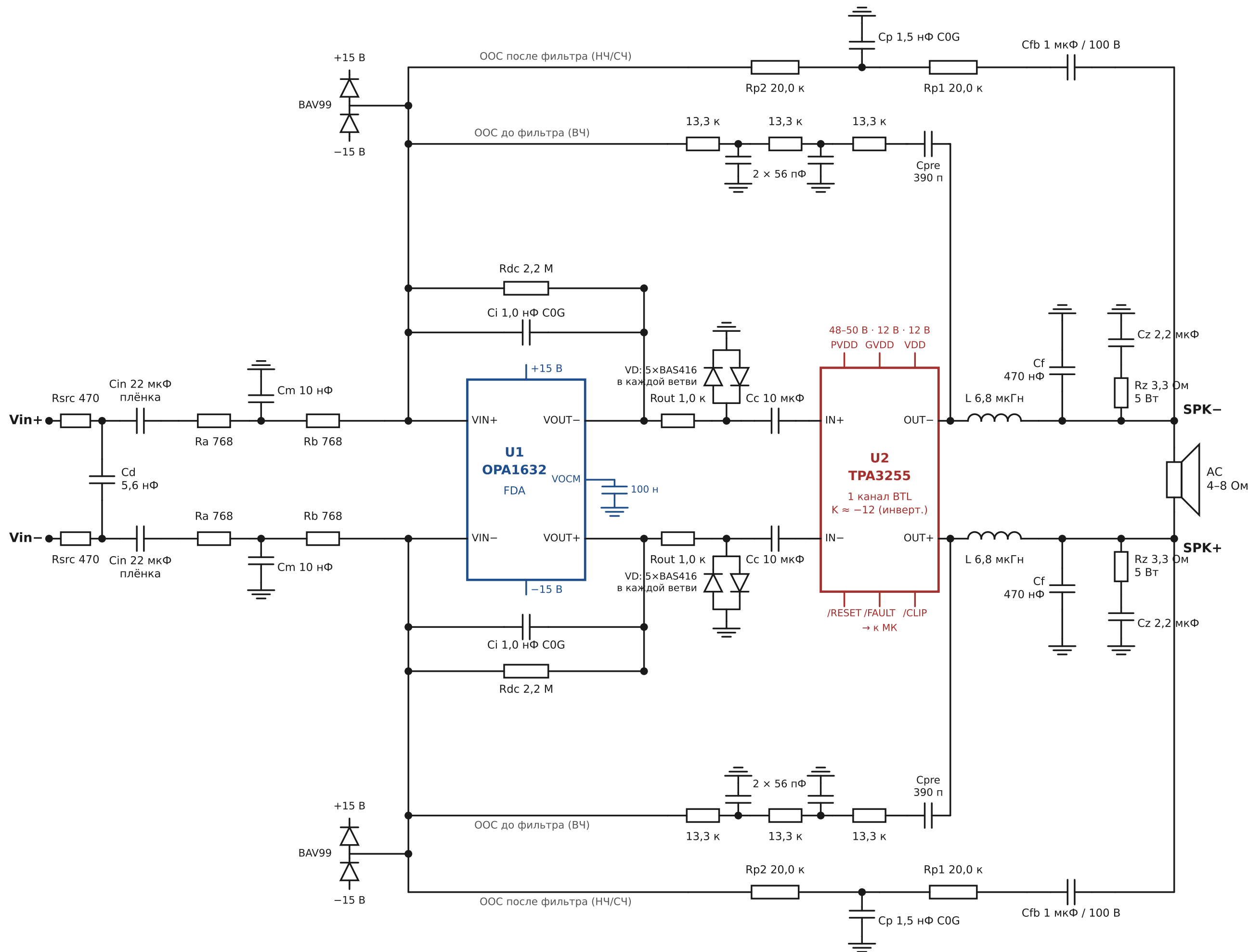


## ТРА3255 со смешанной ООС (до и после LC-фильтра) — один канал BTL

Петля: срез 35–40 кГц, запас по фазе  $\geq 52^\circ$ , по усилению  $\geq 11,7$  дБ; АЧХ 20 Гц–20 кГц в пределах  $\pm 0,7$  дБ на 4 Ом / 8 Ом / х.х.; G = 26 дБ



### Примечания

- Нижняя половина — зеркальная копия верхней. ТРА3255 инвертирует:  $VOUT- \rightarrow IN+$ ,  $VOUT+ \rightarrow IN-$ ; ООС:  $SPK-/OUT- \rightarrow VIN+$ ,  $SPK+/OUT+ \rightarrow VIN-$ . Проверить фазу до замыкания петли.
- Два пути ООС складываются в суммирующем узле: после фильтра — Т-звено  $Rp1-Cp-Rp2$  (ФНЧ  $\approx 10,6$  кГц), до фильтра —  $Cpre$  + RC-лестница (ФВЧ  $\approx 10,6$  кГц и два полюса  $\approx 250$  кГц против несущей). На НЧ/СЧ петля держит клеммы АС, на ВЧ — выход чипа, LC-резонанс выпадает из петли.
- $Cpre$  видит  $PVDD/2$  и меандр 600 кГц — только C0G/NP0 на 100 В.  $Ci$ ,  $Cp$ , 56 пФ — тоже C0G.  $Cfb$ ,  $Cin$ ,  $Cs$ ,  $Cf$ ,  $Cz$  — полипропилен.
- Входной ФНЧ ( $Rsrc + Cd$ ,  $Ra-Cm-Rb$ , два полюса  $\approx 35$  кГц) выравнивает АЧХ, которую петля сама не держит выше  $\sim 10$  кГц.
- Остаток несущей на выходе U1  $\approx 50$  мВ пик — проверить, что он не даёт интермодуляции в ТРА3255; при необходимости  $Cpre$ -лестницу  $2 \times 68-82$  пФ.
- $Rz$  греется на полной мощности выше  $\sim 5$  кГц. /RESET держать в «0»  $\approx 0,5$  с после включения. Бутстрепы, развязка и разводка — по даташиту/EVM.
- Ограничитель входа U2 (VD, порог  $\approx \pm 3$  В при допустимых 7 В п-п) — после Rout, не поперёк  $Ci$ : утечка и ёмкость стабилитрона там исказили бы интегратор.
- $K \approx 12$  и задержка чипа  $\approx 1$  мкс — допущения расчёта; перед финалом измерить АЧХ/ФЧХ объекта без внешней петли.